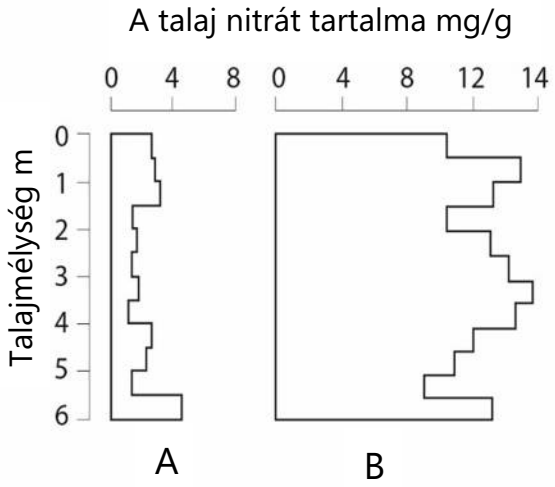


Az alábbi ábra két hasonló természeti adottságú legelő talajszelvényének nitráttartalmát ábrázolja 1–6 méter mélységben. Az egyik rétet (**A**) kaszálják, a kaszálás után a füvet összegyűjtik és elszállítják A másik rétet (**B**) legeltetik. Ettől eltekintve a két területet mindenben hasonló módon művelik.

9. Adjon magyarázatot a két terület (A és B) talajának eltérő nitráttartalmára!

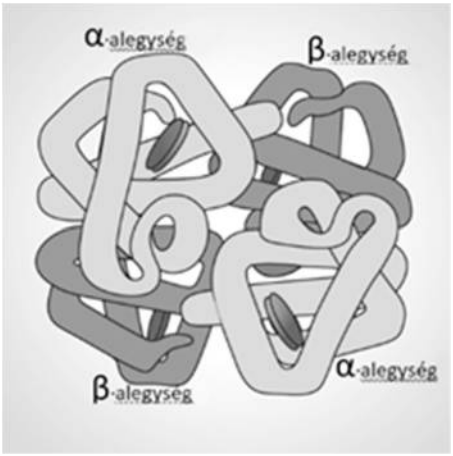
.....

.....

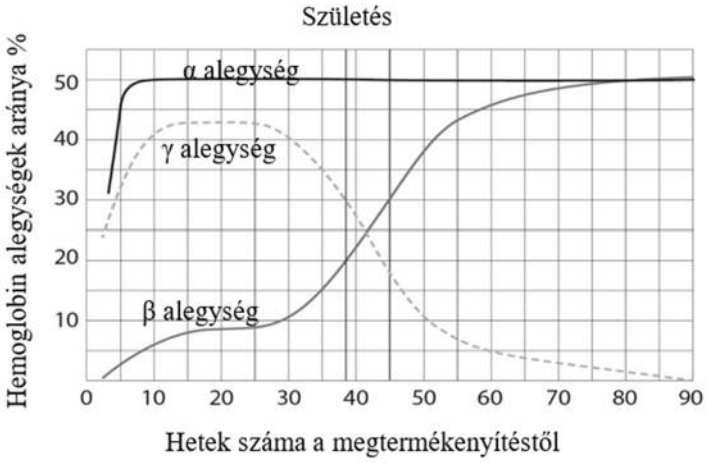
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összesen

IV. Magzati hemoglobin 7 pont

A vörösvértestekben az oxigén szállításáért felelős molekula a hemoglobin, amely felnőtt emberben 2 alfa és 2 béta fehérje alegységből áll, ahogy azt az 1. ábra szemlélteti. Ezért a teljes hemoglobinmennyiség 50 százaléka alfa alegység, a másik fele pedig béta alegység. A magzat hemoglobinmolekulái abban különböznek a felnőttétől, hogy benne a béta alegység helyett gamma alegység van. A béta és gamma alegység elsődleges szerkezete eltérő, emiatt a magzati hemoglobin erősebben köti az oxigént, mint a felnőtt hemoglobin. A háromféle hemoglobinalegység időben változó arányát a 2. ábra diagramja mutatja a magzati élet, az újszülött és csecsemőkor ideje alatt.



1. ábra: *Hemoglobin molekula szerkezete*



A hemoglobin alfa, béta és gamma alegységeit külön gének kódolják. A különböző alegységek mennyisége attól függ, hogy melyik gén mikor nyilvánul meg (kapcsol be).

2. ábra: Hemoglobin molekula alegységeinek időben változó aránya

1. Nevezze meg azt az időszakos szervet, amelyben a magzati és az anyai vér egyaránt áramlik (anélkül, hogy keverednének)!

   .....

2. A magzati hemoglobinnak nagyobb az affinitása (kötődési képessége) az oxigénhez, mint a felnőtt (anyai) hemoglobinnak. Írja le az anya és a magzat hajszálerei között zajló oxigénátadás irányát és írja le annak jelentőségét, biológiai funkcióját!

   .....

   .....

3. A diagram alapján adja meg, hogy a születés időpontjában melyik alegységtípus hány százalékot tesz ki!

   .....

4. Mi lehet a magyarázata annak, hogy a gamma alegység génjének megnyilvánulása a 25. héten módosul? Adja meg a lehetséges magyarázatok betűjeleit! (2 pont).

   A 25. héttől…

   A) a gamma alegység génjéről az átíródó mRNS mennyisége csökken.
   B) a gamma alegység génje alapján elkészült mRNS molekula lebontása gyorsul.
   C) a gamma alegység génje alapján elkészült tRNS molekula lebontása gyorsul.
   D) a gamma alegységről mRNS-t szintetizáló enzim működése gátlás alá kerül.
   E) a gamma alegység génje alapján a béta alegység termelődése kezdődik meg.

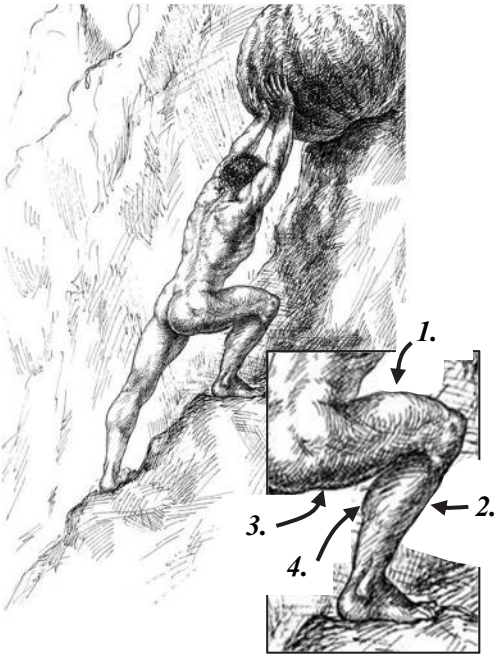
5. Mi a magyarázata annak, hogy a hemoglobin alegységek nem minden szerv sejtjeiben jönnek létre?(2 pont)

A) Az alegységek génjei csak bizonyos szervekben vannak jelen.
B) Az alegységek génjei az egyedfejlődés során megváltoznak (differenciálódnak).
C) Az alegységek génjei csak bizonyos szervekben működnek.
D) A leolvasás folyamata csak bizonyos szervekben indul meg az alegységek génjeiről.
E) Az átírás folyamata csak bizonyos szervekben indul meg az alegységek génjeiről.

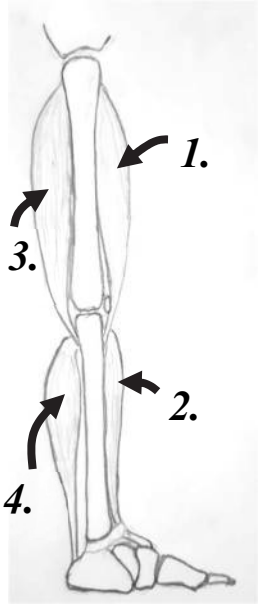
1.	2.	3.	4.	5.	összesen

V. Sziszüphoszi feladat 12 pont

A mítosz szerint Sziszüphosznak, Thesszália királyának bűnéért egy sziklát kell felgörgetnie egy dombra. A dombtető közelében azonban Sziszüphosznak mindig elfogy az ereje, a szikla pedig minden alkalommal visszazuhan eredeti helyére.



1. ábra



2. ábra

Boyan Donev képe Sziszüphoszt ábrázolja, miközben éppen a dombon gördíti fel a sziklát. A számok négy jellemző működésű izomcsoportot jelölnek. A következő lépés során, a képen behajlítva ábrázolt jobb lábát fogja kinyújtani. A 2. ábra a számmal jelölt izmok kapcsolatait mutatja.

1. Az alábbi sorok közül melyek tartalmazzák helyesen a következő lépés során bekövetkező változásokat? Ezeknek a betűjelét írja a négyzetekbe! (2 pont)

	Az izom sorszáma	Az izom feladata	Változása a következő lépés során
A)	1. izom	A comb feszítőizma	összehúzódik
B)	1. izom	A lábszár feszítőizma	összehúzódik
C)	2. izom	A lábszár feszítőizma	összehúzódik
D)	3. izom	A comb hajlítóizma	elernyed
E)	3. izom	A lábszár feszítőizma	elernyed
F)	4. izom	A lábfej feszítőizma	összehúzódik